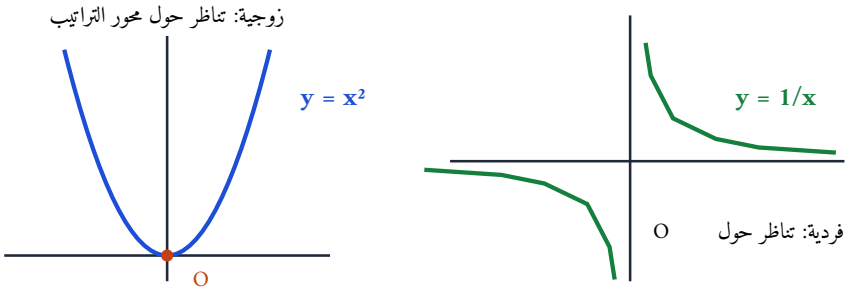
الدوال المرجعية والتمثيل البياني

الهدف: أن نتعرّف على الدوال المرجعية واتجاه تغيّرها، وأن ترسم انطلاقاً منها منحنيات دوال أخرى باستعمال الانسحاب والتناظر.

الفكرة في سطرين: عدد قليل من الدوال البسيطة (مربع، مقلوب، جذر، قيمة مطلقة، مكعب) نحفظ جدول تغيّراتها ومنحناها. منحنيات كثيرة أخرى ليست إلا صوراً لها بانسحاب أو تناظر.



الشكل 1: منحنى دالة المربع (قطع مكافئ) ومنحنى دالة المقلوب (قطع زائد).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **دالة المربع** $x \mapsto x^2$: متناقصة على $]-\infty\ ;\ 0]$ ومتزايدة على $[0\ ;\ +\infty[$، وقيمتها الحدية الصغرى 0 عند 0.
2. **دالة المقلوب** $x \mapsto 1/x$ معرّفة على $\mathbb{R}^*$ ومتناقصة على $]-\infty\ ;\ 0[$ وعلى $]0\ ;\ +\infty[$ كلٌّ على حدة.
3. **دالة الجذر التربيعي** $x \mapsto \sqrt{x}$ معرّفة ومتزايدة على $[0\ ;\ +\infty[$، **ودالة المكعب** $x \mapsto x^3$ متزايدة على $\mathbb{R}$.
4. **دالة القيمة المطلقة** $x \mapsto |x|$: تساوي x إذا كان $x \geq 0$، وتساوي $-x$ إذا كان $x < 0$.
5. **الزوجية:** f زوجية إذا $f(-x) = f(x)$، وفردية إذا $f(-x) = -f(x)$، مع مجموعة تعريف متناظرة.
6. **الانسحاب:** منحنى $x \mapsto f(x - a) + b$ صورة منحنى f بالانسحاب الذي شعاعه $(a\ ;\ b)$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ارسم منحنى $g(x) = (x - 2)^2 + 1$. **الحل:** هو صورة منحنى $x \mapsto x^2$ بالانسحاب الذي شعاعه $(2\ ;\ 1)$، رأسه $(2\ ;\ 1)$، وقيمته الصغرى $g(2) = 1$.
2. قارن بين $1/3$ و$1/5$ دون حساب. **الحل:** $5 < 3$ والعددان موجبان ودالة المقلوب متناقصة على $]0\ ;\ +\infty[$، إذن $1/5 < 1/3$.

3. ادرس زوجية $f(x) = x^2 + 3$. **الحل:** f معرّفة على $\mathbb{R}$ المتناظرة، و$f(-x) = (-x)^2 + 3 = x^2 + 3 =$ $f(x)$، إذن f زوجية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن دالة المقلوب متناقصة على $\mathbb{R}^*$: هي متناقصة على كل مجال منفصلاً، فلا نقارن بها عدداً سالباً بعدد موجب.
- الخطأ في اتجاه الانسحاب: منحنى $x \mapsto f(x - 2)$ ينسحب نحو اليمين لا نحو اليسار.
- نسيان التحقق من تناظر مجموعة التعريف قبل دراسة الزوجية.
- الخلط بين $\sqrt{(x^2)}$ و x: الصحيح $\sqrt{(x^2)} = |x|$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- x^2: تناقص ثم تزايد، قيمة صغرى 0.
- $1/x$: متناقصة على كل من المجالين $]-\infty ; 0[$ و$]0 ; +\infty[$.
- $\sqrt{x}$ و x^3: متزايدتان على مجموعتي تعريفهما.
- زوجية ⇐ تناظر محوري، فردية ⇐ تناظر مركزي حول O.
- $f(x - a) + b$ ⇐ انسحاب شعاعه $(a ; b)$.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com